

Tirocinio di Teoria dei Sistemi – Compito 4

Si consideri nuovamente il sistema dinamico descritto nel testo del compito di Tirocinio 3 (i due carrelli), eliminando per semplicità la presenza del disturbo $d(t)$, in modo che il sistema abbia come unico ingresso scalare l'ingresso di controllo $u(t)$.

1) Si scelgano due quaterne di valori numerici per i parametri (m_1, m_2, k, c) in modo da realizzare i seguenti due diversi casi per gli autovalori di A diversi da zero:

- due autovalori immaginari puri $\pm j\omega$,
- due autovalori complessi coniugati (modo poco smorzato).

2) Si progetti, per ciascuno dei casi numerici considerati, un compensatore in retroazione dinamica dall'uscita che ottenga stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso; si verifichi che tale compensatore garantisce in realtà anche l'inseguimento di traiettorie del tipo $r(t) = M_1 t + M_0$, essendo M_1 e M_0 due costanti reali arbitrarie.

3) Studiare, mediante simulazioni relative ai casi numerici individuati al punto 1), il comportamento del sistema a ciclo chiuso quando si impone un riferimento costante (ingresso a gradino), un ingresso a rampa, e un ingresso a scelta che, combinando sequenze di tali ingressi, permetta di visualizzare più comportamenti transitori e di regime permanente in successione.

Utilizzare l'ambiente Simulink (o analogo) scegliendo condizioni iniziali adatte. Visualizzare gli andamenti delle variabili di stato del sistema da controllare, l'andamento dell'uscita insieme al riferimento da inseguire e l'andamento dell'errore di inseguimento.

4) Si progetti, per uno dei casi numerici considerati al punto 1), un compensatore in retroazione dinamica dall'uscita che ottenga stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso e l'inseguimento di traiettorie del tipo $r(t) = M \sin(\Omega t + \varphi)$, essendo M e φ costanti reali arbitrarie. Si scelga Ω diverso da ω . Anche in questo caso, mostrare con simulazioni adeguate il comportamento ottenuto per il sistema a ciclo chiuso.

5) Lasciando invariato il compensatore progettato al punto 4), introdurre piccole variazioni dei parametri (m_1, m_2, k, c) nelle matrici del sistema. Studiare mediante simulazioni il comportamento del compensatore progettato al punto 4) in condizioni realistiche di non perfetta conoscenza dei parametri, mostrando che, per piccole variazioni parametriche, sono ancora garantite sia la stabilità asintotica che l'inseguimento asintotico dei riferimenti considerati.

Nota: è possibile utilizzare direttamente Matlab per il progetto del compensatore, ottenendo i parametri del compensatore in forma numerica approssimata.